



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Geotecnologias e Varejo de Alimentos

Como SIG, geofencing e dados espaciais transformam localização, logística, marketing e sustentabilidade no varejo

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Seis aplicações estratégicas das geotecnologias no varejo de alimentos

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Introdução: geotecnologias como vantagem competitiva no varejo | 04 | Segmentação de Clientes e Marketing Geolocalizado |
| 02 | Análise de Localização para Novas Lojas | 05 | Inteligência de Mercado e Expansão de Produtos |
| 03 | Gestão de Estoque e Cadeia de Suprimentos | 06 | Análise da Concorrência e Sustentabilidade Ambiental |

Geotecnologias como vantagem competitiva no varejo

O uso de geotecnologias no apoio à área de varejo de alimentos pode trazer uma série de benefícios estratégicos, operacionais e de marketing, ajudando as empresas a melhorar a eficiência e a experiência do cliente.

De redes de supermercados a pequenos varejos regionais, a integração de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), geofencing, roteirização inteligente e análise espacial já está redefinindo como o setor toma decisões.

A seguir, exploramos as principais formas como essas tecnologias podem ser aplicadas no varejo de alimentos.

GEOTECNOLOGIAS + VAREJO

Localização + Dados = Decisão

- Melhoria da eficiência operacional
- Experiência do cliente personalizada
- Expansão baseada em dados geoespaciais



Seis frentes de aplicação

Geotecnologias aplicadas a cada dimensão estratégica do varejo de alimentos



Localização de Novas Lojas



Gestão de Estoque e Logística



Segmentação e Marketing Geo



Inteligência de Mercado



Análise da Concorrência



Sustentabilidade Ambiental



Análise de Localização para Novas Lojas

Utilizando Sistemas de Informação Geográfica (SIG), é possível analisar dados demográficos, comportamento do consumidor e concorrência para identificar os melhores locais para abrir novas lojas.

Essa análise pode incluir distribuição populacional e densidade de possíveis consumidores, concorrentes na área e suas distâncias, e infraestrutura de transporte como vias de acesso e proximidade de transporte público.

EXEMPLO PRÁTICO

Redes de supermercados: grandes redes como Carrefour e Grupo Pão de Açúcar utilizam plataformas SIG para mapear manchas de consumo, tempo de acesso e densidade concorrencial antes de cada nova abertura — reduzindo o risco de lojas mal posicionadas.



GEO-SITING

Localização ótima baseada em dados espaciais

Densidade populacional, concorrência e acessibilidade orientam cada nova abertura de loja.



Gestão de Estoque e Cadeia de Suprimentos

Geotecnologias podem ser usadas para monitorar a cadeia de suprimentos, desde os fornecedores até a entrega final no varejo. A rastreabilidade geográfica possibilita acompanhar em tempo real a localização de insumos e produtos, ajudando na tomada de decisões logísticas.

Roteirização de entregas: otimizar rotas para reduzir o tempo e o custo de transporte.

Monitoramento de condições climáticas: prever atrasos ou impactos nas entregas devido a condições adversas.

EXEMPLO PRÁTICO

Roteirização inteligente: sistemas como UPS ORION e plataformas integradas ao Google Maps API calculam rotas ótimas em tempo real, reduzindo km rodados, consumo de combustível e tempo de entrega em até 30%.



-30%

Redução de custo logístico com rotas ótimas

Rastreabilidade geográfica em tempo real e roteirização inteligente reduzem tempo e custo de transporte.

Marketing Geolocalizado e Inteligência de Mercado

Personalizar campanhas por localização e adaptar produtos às preferências regionais



Segmentação e Marketing Geo

- Análise geoespacial segmenta clientes em áreas específicas para campanhas de marketing localizadas
- Geofencing: envia promoções e notificações para consumidores próximos à loja em tempo real
- Campanhas personalizadas em áreas com maior demanda para certos tipos de produtos
- Redução de desperdício de verba de marketing ao focar nas regiões de maior retorno



Inteligência de Mercado

- Dados geográficos identificam padrões de consumo e permitem adaptar ofertas por região
- Avaliar quais produtos têm maior saída em determinadas áreas geográficas
- Ajustar oferta de produtos frescos ou especiais com base nas preferências e hábitos locais
- Cruzamento de dados de vendas com indicadores socioeconômicos e demográficos da área



Experiência do Consumidor

- Mapas de calor de fluxo de clientes dentro da loja orientam o layout e posição de produtos
- Análise de acessibilidade: identifica barreiras de mobilidade que reduzem o alcance da loja
- Personalização de catálogos e promoções digitais por bairro e perfil socioeconômico
- Mapeamento de desertos alimentares para expansão com impacto social positivo

Análise da Concorrência e Sustentabilidade

Posicionamento competitivo e responsabilidade ambiental orientados por dados espaciais



Análise da Concorrência

- Mapeamento da localização de concorrentes e avaliação do seu alcance de mercado
- Identificação de áreas com alta ou baixa densidade de concorrentes para estratégia de expansão
- Análise de lacunas de mercado: áreas com demanda não atendida por concorrentes
- Ajuste de estratégia de marketing por área conforme pressão competitiva local



Sustentabilidade e Impacto

- Monitoramento de cadeias de produção sustentáveis com tecnologias geoespaciais
- Avaliação de áreas de cultivo e análise de uso do solo para fornecedores de alimentos
- Otimização de rotas e cadeias logísticas para reduzir a pegada de carbono das operações
- Rastreabilidade de origem dos produtos desde o campo até a gondola da loja



Impacto Social e Territorial

- Mapear desertos alimentares — regiões sem acesso adequado a alimentos frescos e saudáveis
- Planejar expansões que além do retorno financeiro geram impacto social positivo
- Análise de acessibilidade: populações sem transporte próprio e sua distância ao varejo
- Dados geoespaciais fundamentam relatórios ESG e de responsabilidade corporativa

Do dado geoespacial à decisão de varejo

Quatro etapas que transformam informação territorial em vantagem competitiva no varejo

01



Dados

Coleta de dados demográficos, de mobilidade, concorrência e comportamento de consumo por área.



02



Análise SIG

Cruzamento espacial de dados revela padrões, lacunas de mercado e oportunidades territoriais.



03



Inteligência

Modelos preditivos identificam melhores locais, rotas, produtos e segmentos por região.



04



Decisão

Abertura de loja, campanha localizada, ajuste de mix ou otimização logística baseados em dados.

Geotecnologias: o novo mapa do varejo de alimentos

Resumo: As geotecnologias oferecem ao varejo de alimentos uma visão precisa e dinâmica do território — de onde abrir novas lojas a como personalizar o marketing por bairro, otimizar rotas de entrega e monitorar a sustentabilidade da cadeia produtiva. Empresas que dominam essa camada espacial tomam decisões mais rápidas, precisas e com menor risco.

Perspectiva Futura: A integração crescente de dados de geolocalização móvel, IoT na cadeia de frio, IA e plataformas de omnichannel criará um varejo cada vez mais hiperlocal — onde cada loja, cada promoção e cada entrega serão otimizados em tempo real pela dimensão geoespacial.



GEO + VAREJO

Dados espaciais como vantagem competitiva

Da localização da loja ao marketing geofencing — o SIG orienta cada decisão estratégica.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do mapa à gondola.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo